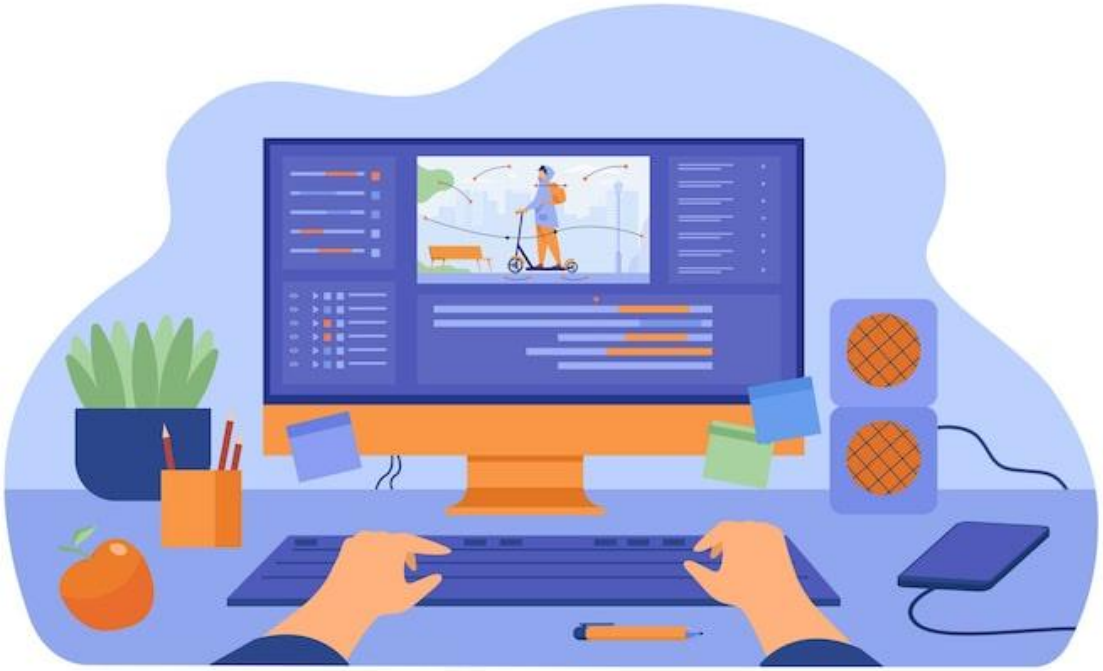
OPERATOR & EKSPRESI

dalam Visual Basic .NET



Insidini Fawwaz, M.Kom

Apa itu Operator?

Simbol yang melakukan operasi terhadap satu atau lebih nilai.

Operator

25.000 × 4 = 100.000

× adalah operator perkalian

- Operand: nilai yang dioperasikan
- Operator: simbol operasinya
- Hasil: nilai setelah operasi

Jenis Operator di VB.NET

Empat kelompok utama yang paling sering dipakai dalam aplikasi visual.

Aritmatika

+ − * / \ Mod

Perbandingan

= <> > < >= <=

Logika

And Or Not Xor

Penggabungan

&

Operator Aritmatika

Digunakan untuk perhitungan numerik.



Contoh penggunaan lainnya: subtotal belanja, rata-rata nilai, diskon, pajak, konversi suhu.

Daftar Operator Aritmatika

Perhatikan perbedaan /, \ dan Mod.

Operator	Fungsi	Contoh	Hasil
+	Penjumlahan	10 + 5	15
-	Pengurangan	10 - 5	5
*	Perkalian	10 * 5	50
/	Pembagian biasa	10 / 4	2,5
\	Pembagian bulat	10 \ 4	2
Mod	Sisa pembagian	10 Mod 4	2
^	Pangkat	2 ^ 3	8

Contoh: Menghitung Total Belanja

Operator aritmatika membentuk proses dari input menuju output.



Contoh VB.NET

```
subtotal = harga * jumlah
```

/ vs \ vs Mod

Tiga operator pembagian, tiga tujuan berbeda.

/

Pembagian biasa

10 / 4

Hasil: 2,5

\

Pembagian bulat

10 \ 4

Hasil: 2

Mod

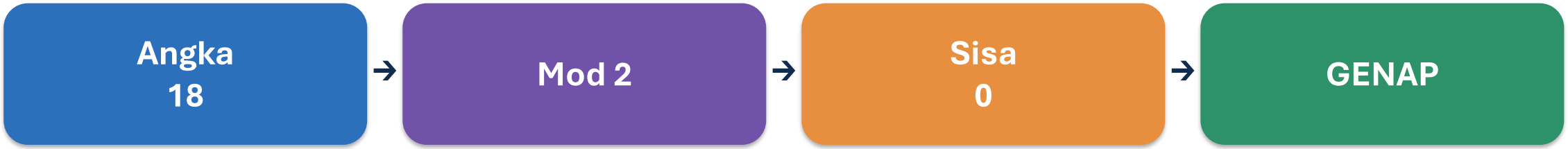
Sisa pembagian

10 Mod 4

Hasil: 2

Contoh Mod: Bilangan Genap atau Ganjil

Jika sisa pembagian oleh 2 adalah 0, bilangan tersebut genap.



Contoh VB.NET

```
18 Mod 2 = 0
```

Pertanyaan: bagaimana hasilnya jika angkanya 17?

Operator Perbandingan

Membandingkan dua nilai dan menghasilkan Boolean: True atau False.

80 >= 75

Hasil: True

60 >= 75

Hasil: False

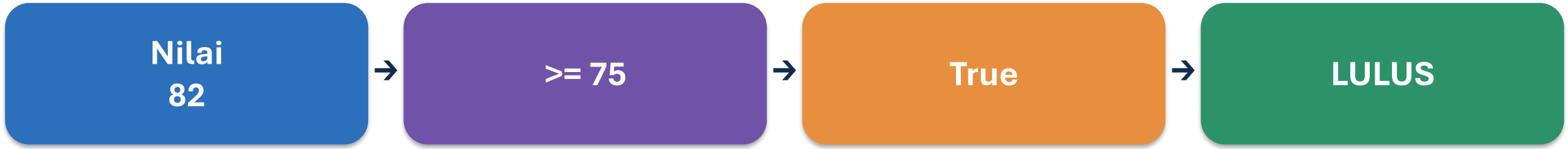
Daftar Operator Perbandingan

Digunakan pada keputusan, validasi, filter, dan kondisi.

Operator	Arti	Contoh
=	Sama dengan	nilai = 75
<>	Tidak sama dengan	status <> "Aktif"
>	Lebih besar	nilai > 75
<	Lebih kecil	stok < 5
>=	Lebih besar/sama	nilai >= 75
<=	Lebih kecil/sama	umur <= 17

Contoh Perbandingan: Status Kelulusan

Satu kondisi sederhana dapat menentukan keluaran aplikasi.



Ekspresi kondisi: nilai >= 75

Operator tidak menghitung nilai baru, tapi mengevaluasi hubungan dua nilai.

Operator Logika

Menggabungkan atau membalik kondisi Boolean.

And

Semua kondisi harus True

Or

Minimal satu kondisi True

Not

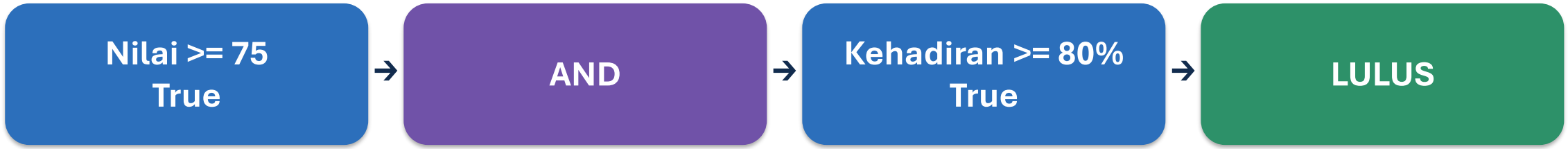
Membalik True ↔ False

Xor

Tepat satu kondisi True

AND: Semua Syarat Harus Terpenuhi

Cocok ketika keputusan membutuhkan lebih dari satu syarat wajib.



Kondisi A	Kondisi B	A And B
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	False

Contoh AND pada Aplikasi Akademik

Mahasiswa lulus jika nilai dan kehadiran memenuhi syarat.

Syarat 1

Nilai ≥ 75

Syarat 2

Kehadiran ≥ 80%

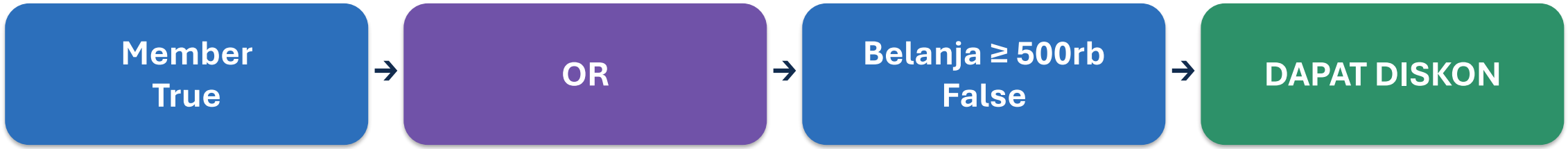
Contoh VB.NET

```
lulus = (nilai >= 75) And
        (kehadiran >= 80)
```

Jika salah satu False → hasil False

OR: Cukup Salah Satu Syarat

Cocok ketika ada beberapa alternatif yang sama-sama dapat memenuhi keputusan.



Kondisi A	Kondisi B	A Or B
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

XOR: Tepat Satu Kondisi True

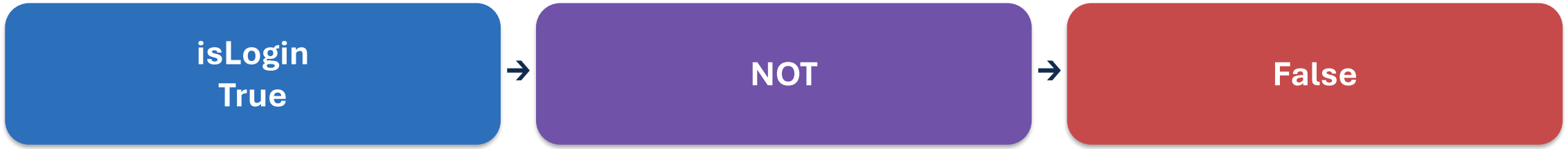
Berbeda dari OR: jika keduanya True, XOR menghasilkan False.

A	B	A Xor B
True	True	False
True	False	True
False	True	True
False	False	False

Ingat: XOR = 'salah satu, tetapi bukan keduanya'.

NOT: Membalik Nilai Logika

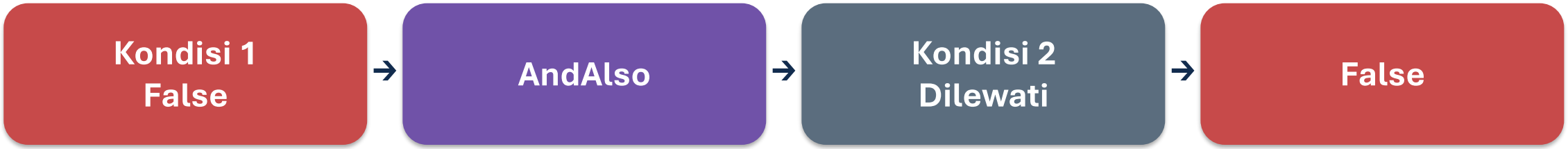
True menjadi False, dan False menjadi True.



Ekspresi	Not Ekspresi
True	False
False	True

AndAlso: AND dengan Short-Circuit

Kondisi kedua tidak dievaluasi jika kondisi pertama sudah False.

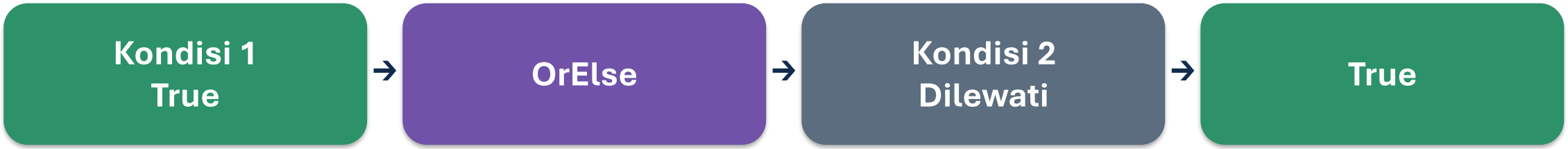


Mengapa berguna?

- Lebih efisien
- Dapat mencegah evaluasi yang tidak perlu
- Sering lebih aman pada kondisi bertingkat

OrElse: OR dengan Short-Circuit

Kondisi kedua tidak dievaluasi jika kondisi pertama sudah True.



Prinsipnya: begitu hasil akhir sudah dapat dipastikan, evaluasi berhenti.

Operator Assignment

Memberikan atau memperbarui nilai pada variabel.

total = 100000

Nilai 100000 disimpan
ke variabel total.

total += 5000

Artinya:
total = total + 5000

Operator Penggabungan String: &

Digunakan untuk menggabungkan teks.



Contoh VB.NET

```
pesan = "Halo, " & nama
```

Untuk teks, gunakan & agar maksud penggabungan lebih jelas.

Mengapa & Lebih Aman untuk String?

Tanda + dapat membingungkan antara penjumlahan dan penggabungan.

"22" & "33"

Hasil → "2233"

Jelas: menggabungkan teks

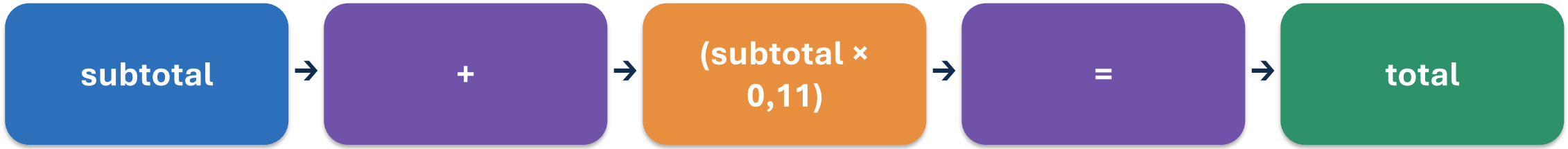
"22" + "33"

Makna dapat bergantung pada tipe data/konversi.

Apa itu Ekspresi?

Kombinasi operand dan operator yang menghasilkan sebuah nilai.

```
subtotal + (subtotal * 0.11)
```



Ekspresi dapat sederhana atau terdiri dari beberapa operasi sekaligus.

Prioritas Operator

Urutan evaluasi memengaruhi hasil ekspresi.

10 + 2 × 5

= 10 + 10
= 20

(10 + 2) × 5

= 12 × 5
= 60

Gunakan tanda kurung jika ingin memperjelas urutan proses.

Urutan Prioritas yang Perlu Diingat

Dari yang dievaluasi lebih dahulu menuju yang lebih akhir.

1	**( )**	Tanda kurung
2	**^**	Pangkat
3	*** / \ Mod**	Kali & bagi
4	**+ -**	Tambah & kurang
5	**Perbandingan**	= <> > < >= <=
6	**Not → And → Or**	Logika

Studi Kasus: Diskon + PPN

Beberapa operator dapat bekerja dalam satu alur komputasi.



Contoh VB.NET

```
diskon = subtotal * 0.10
total = (subtotal - diskon) * 1.11
```

Aritmatika membentuk nilai; perbandingan/logika menentukan kapan aturan diterapkan.

Pilih Operator yang Tepat

Fokus pada logika, bukan menghafal sintaks.

Menghitung subtotal harga × jumlah	*
Mengecek nilai minimal 75	>=
Dua syarat wajib terpenuhi	And / AndAlso
Salah satu dari dua syarat cukup	Or / OrElse
Mengecek genap atau ganjil	Mod
Menggabungkan nama depan & belakang	&

Ringkasan

Operator adalah alat; ekspresi adalah cara kita menyusun logika komputasi.

Aritmatika

menghitung

Perbandingan

menilai kondisi

Logika

menggabungkan kondisi

String

menggabungkan teks

Pahami masalah → pilih operator → susun ekspresi → evaluasi hasil

Tugas: Analisis Operator dan Ekspresi pada Aplikasi

Sebuah aplikasi pemesanan makanan memiliki ketentuan berikut:

- Harga makanan adalah **Rp35.000/porsi**. Pengguna dapat memesan beberapa porsi. Jika membeli **minimal 5 porsi**, mendapat diskon **10%**. Jika pengguna merupakan **member DAN subtotal minimal Rp150.000**, mendapat tambahan diskon **5%**. Total diskon maksimal **15%**. Setelah diskon, dikenakan biaya layanan **5%**. Jika total setelah diskon masih **kurang dari Rp200.000**, dikenakan ongkir **Rp10.000**.

Mahasiswa diminta:

- Tentukan **input, proses, dan output** dari aplikasi tersebut.
- Identifikasi operator yang diperlukan (*, +, >=, <, And, dan sebagainya) dan **jelaskan fungsi masing-masing**.
- Buat ekspresi untuk menghitung:
  subtotal, diskon , totalSetelahDiskon, biayaLayanan, ongkir, dan totalBayar
- Tuliskan kondisi logika untuk menentukan:
  - ✓ diskon 10%;
  - ✓ tambahan diskon member 5%;
  - ✓ pemberian ongkir Rp10.000.
- Buat **diagram sederhana**:
  Input → Perhitungan → Pemeriksaan Kondisi → Output

Ketentuan:

- Tugas diketik di word
- Dikumpulkan di kelas USU
- Paling lambat hari Jumat, tgl 18 September.